BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES — STRUCTURE

NOTE DE CALCULS
STRUCTURELLE

Dimensionnement des reprises en sous-œuvre D1 à D6, de l'extension et de ses fondations · Avant-métré quantitatif

Affaire	Réhabilitation lourde, restructuration intérieure et extension en façade avant
Adresse	58 rue de l'Aigle — 92250 La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine)
Maître d'ouvrage	Particulier — maison individuelle existante
Maître d'œuvre	Cabinet AARKA — SAS d'architecture, 51 rue Saint-Louis-en-l'Île, 75004 Paris
Bureau d'études	BET Structure — Études d'exécution Gros Œuvre & Structure
Mission	RSO D1 à D6 (profilés acier + appuis BA), structure BA de l'extension, notes méthodologiques et plans d'exécution
Document	**DOC-03** — Note de calculs structurelle et avant-métré quantitatif
Livrables	**DOC-03.docx** et **DOC-03.pdf** (ISO A4 portrait) ; moteur de calcul `calculs.py` et résultats `calculs_resultats.json`
Indice / date	**A** — 11 novembre 2026
Phase	DCE — Tâche 2 / 4 (calculs et avant-métré)
Format	ISO A4 portrait (210 × 297 mm) — livré en .docx et .pdf
Références	NF EN 1990/1991/1992/1993/1996/1997 + annexes nationales françaises ; NF P94-261 ; DTU 13.1, 13.2, 20.1, 21, 23.1, 32.1

Avertissement. La présente note établit le dimensionnement des ouvrages sur la base des hypothèses de la note DOC-01 et des arbitrages rendus par le maître d'ouvrage à l'issue de la Tâche 1. Les résultats sont produits par un moteur de calcul reproductible et **ne se substituent pas** aux vérifications de l'entreprise, ni à l'étude géotechnique G2 dont l'absence est expressément signalée au chapitre 4. Les hypothèses marquées comme telles restent à confirmer par sondages avant tout début de travaux.

1. Objet, méthode et cadre normatif

1.1 Objet de la note

La présente note constitue le **livrable DOC-03** de la Tâche 2. Elle établit le dimensionnement justifié de l'ensemble des ouvrages de structure et leur avant-métré quantitatif. Elle s'appuie strictement sur les hypothèses de la note **DOC-01** et sur les modes opératoires de la note **DOC-02**, auxquelles elle renvoie pour tout ce qui relève des données d'entrée et de la mise en œuvre.

Les arbitrages rendus par le maître d'ouvrage à l'issue de la Tâche 1 sont intégrés dans les calculs : le **poteau de la verrière est repositionné sous la poutre retroussée** (levée de l'écart E-01), les **descentes de charges du charpentier et du verriériste** sont réputées conformes à l'hypothèse forfaitaire de 250 kg/m² (H-06 et H-18), la **trappe à linge** est positionnée sur la base du relevé des plans avec un nuage de tolérance sur les plans d'exécution (H-16), et la **fondation sous D1 est de type meulière continue** (H-01).

1.2 Méthode de calcul et traçabilité

Les calculs sont produits par un **moteur Python** (`calculs.py`) dont chaque fonction implémente une clause normative identifiée. Le moteur écrit un fichier de résultats (`calculs_resultats.json`) qui alimente directement la présente note : **aucune valeur n'est recopiée manuellement**, ce qui garantit la cohérence entre le texte et les tableaux et permet de rejouer l'intégralité des calculs en cas de modification d'une hypothèse.

- **Flexion simple BA** : NF EN 1992-1-1 §6.1, diagramme rectangulaire simplifié, bras de levier $z = d(1 - 0{,}4\alpha)$.
- **Effort tranchant BA** : NF EN 1992-1-1 §6.2.2 (sans armature d'âme) et §6.2.3 (armatures d'âme, treillis à 45°).
- **Flèches** : NF EN 1992-1-1 §7.4.3, section fissurée forfaitaire $I_e = 0{,}5\ I_g$, fluage $\varphi = 2{,}0$.
- **Flexion métallique** : NF EN 1993-1-1 §6.2.5, module plastique W_{pl} pour les sections de classe 1 et 2.
- **Fondations superficielles** : NF EN 1997-1 §6 et NF P94-261 §9, contraintes de référence q_{ELS} et q_{ELU} imposées.
- **Poutre continue** : méthode de Clapeyron (équation des trois moments) pour la poutre retroussée à deux travées.

1.3 Matériaux et coefficients partiels

Grandeur	Symbole	Valeur	Origine / référence
Résistance caractéristique du béton	f_{ck}	25 MPa	C25/30 — NF EN 206/CN
Résistance de calcul du béton	f_{cd}	16,67 MPa	f_{ck}/γ_C, $\gamma_C = 1{,}50$ (AN française)
Résistance caractéristique de l'acier HA	f_{yk}	500 MPa	B500B — NF EN 10080
Résistance de calcul de l'acier HA	f_{yd}	434,8 MPa	f_{yk}/γ_S, $\gamma_S = 1{,}15$
Module du béton	E_{cm}	31 000 MPa	EC2 §3.1.3, C25/30
Limite d'élasticité acier S355	f_y	355 MPa	NF EN 10025-2, ép. ≤ 16 mm
Coefficient partiel acier	γ_{M0} / γ_{M1}	1,00 / 1,00	EC3 §6.1 (AN française)
Contrainte de référence ELS du sol	q_{ELS}	0,10 MPa	Hypothèse imposée par le BET (DOC-01, H-02)
Contrainte de référence ELU du sol	q_{ELU}	0,15 MPa	Hypothèse imposée par le BET (DOC-01, H-02)
Poids volumique du béton armé	γ	25 kN/m³	EC1-1-1, annexe A
Poids volumique de l'acier	γ	78,5 kN/m³	7850 kg/m³
Limite de flèche imposée	—	L/750 et ≤ 5 mm	Exigence du BET — murs et verrières

Tableau 1 — Matériaux et coefficients partiels retenus.

2. Reprises en sous-œuvre D1 à D6

2.1 Principe de dimensionnement

Chaque profilé de reprise est dimensionné comme une **poutre isostatique simplement appuyée** sur les deux appuis BA latéraux, reprenant la totalité des charges gravitaires de la maçonnerie et des planchers situés au-dessus de l'ouverture. Le profilé est **jumelé** et **maté au mortier sans retrait** sur toute la surface de contact, ce qui assure la reprise par contact et non par boulonnage.

La bande de plancher reprise est prise égale à **1,00 m** de part et d'autre de l'axe du mur, soit une largeur totale de 2,00 m ; cette valeur est volontairement prudente dans la mesure où les solives sont perpendiculaires

aux murs de façade et où la continuité des planchers au droit des refends n'est pas documentée.

Critère de flèche. Le BET impose une flèche maximale sous combinaison ELS de **L/750 et de 5 mm au plus**. Pour toutes les portées inférieures à 3,75 m, c'est la valeur absolue de 5 mm qui gouverne ; au-delà, c'est le critère de ratio. Ce critère, très sévère, est justifié par la sensibilité des maçonneries anciennes et des verrières à toute déformation différentielle.

2.2 Descente de charges

Composante	Symbole	Valeur (kN/m²)	Base
Dalle BA ép. 20 cm	g_1	5,00	0,20 × 25
Forme de pente + étanchéité + protection	g_2	1,20	Complexe toiture (DOC-01)
Cloisons et distribution	g_3	1,50	G1 = 150 kg/m²
Total charges permanentes	**G**	**7,70**	Somme
Charges d'exploitation — terrasse accessible	Q	1,50	Catégorie A (DOC-01)
Combinaison ELU 1,35 G + 1,50 Q	p_ELU	**12,65**	EC0 §6.4.3.2
Combinaison ELS caractéristique G + Q	p_ELS	**9,20**	EC0 §6.5.3
Combinaison ELS quasi-permanente G + ψ_0Q	p_qp	**8,75**	ψ_0 = 0,7

Tableau 2 — Descente de charges de la toiture-terrasse accessible.

Rep.	g mur (kN/m)	g planchers (kN/m)	q planchers (kN/m)	q_ELU (kN/m)	q_ELS (kN/m)
D1	17,9	6,0	3,0	36,8	26,0
D2	52,7	6,0	3,0	83,7	60,8
D3	63,9	6,0	3,0	98,9	72,0
D4	54,9	6,0	3,0	86,8	63,0
D5	17,9	6,0	3,0	36,8	26,0
D6	51,6	6,0	3,0	82,2	59,7

Tableau 3 — Descente de charges linéiques sur chaque profilé (bande de plancher de 1,00 m).

Les charges permanentes de maçonnerie sont établies avec un poids volumique de **19,6 kN/m³** (meulière et moellons avec mortier, soit 2000 kg/m³), et une hauteur de reprise correspondant à **deux niveaux** au-dessus de l'ouverture, soit 5,72 m. Les planchers sont comptés pour G0 = 3,00 kN/m² et Q = 1,50 kN/m² par niveau.

2.3 Résultats du dimensionnement

Rep.	L (m)	ép. (cm)	h reprise (m)	q_ELU (kN/m)	M (kN·m)	V (kN)	Profilé retenu	Taux M	Flèche (mm)
D1	2,60	16	5,72	36,8	31,1	47,9	IPE 160	0,707	0,01
D2	3,80	47	5,72	83,7	151,1	159,1	IPE 270	0,880	0,05
D3	3,55	57	5,72	98,9	155,8	175,5	IPE 300	0,699	0,02
D4	2,00	49	5,72	86,8	43,4	86,8	IPE 180	0,736	0,00
D5	3,08	16	5,72	36,8	43,7	56,7	IPE 180	0,741	0,02
D6	1,54	46	5,72	82,2	24,4	63,3	IPE 160	0,554	0,00

Tableau 4 — Synthèse du dimensionnement des profilés de reprise en sous-œuvre D1 à D6 (acier S355).

Les six profilés satisfont l'ensemble des critères avec des taux de travail en flexion compris entre **0,554** et **0,880**. Les flèches calculées sont toutes très inférieures à la limite de 5 mm, le critère dimensionnant étant la **résistance en flexion** et non la déformation.

2.4 Incidence de la nuance d'acier

Rep.	Profilé S355	Taux S355	Profilé S275	Taux S275
D1	IPE 160	0,707	IPE 180	0,681
D2	IPE 270	0,880	IPE 300	0,875
D3	IPE 300	0,699	IPE 330	0,704
D4	IPE 180	0,736	IPE 200	0,714
D5	IPE 180	0,741	IPE 200	0,718
D6	IPE 160	0,554	IPE 160	0,715

Tableau 5 — Incidence du choix de la nuance d'acier sur les profilés retenus.

Le passage du S355 au S275 impose des profilés plus lourds sur quatre des six ouvertures. Le **S355 est retenu** : il permet de réduire l'encombrement du profilé dans les baies de faible hauteur libre (2,15 m à 2,40 m) et de limiter la hauteur de décaissement de la maçonnerie, point sensible pour la stabilité des linteaux anciens. Le surcoût matière est marginal au regard du gain de hauteur disponible et de la simplification du

matage.

2.5 Points de vigilance sur les profilés

- **D3 (refend central, 3,55 m)** est la reprise la plus chargée du projet (q_ELU = 98,9 kN/m, M = 155,8 kN·m). Le profilé retenu est un **IPE 300**, posé sur le poteau BA 25 × 40 encastré à l'about du refend conservé (voir §3.2).
- **D2 (façade, 3,80 m)** cumule la charge du mur de façade en meulière ép. 47 cm et deux niveaux de plancher ; le profilé doit être mis en place par passes alternées avec étaiement double (DOC-02 §4.2).
- **D1** est la seule reprise dont la fondation filante est **conservée intégralement** : le profilé est de faible portée (2,60 m) et la longrine de répartition (§3.5) reprend l'intégralité de la charge sans élargissement.
- Les **platine d'appui** et les **goussets** doivent être pré-scellés dans les jambages avant démolition ; leur dimensionnement est renvoyé à la Tâche 4 (PL-05).

Reprise en sous-œuvre type — élévation sur baie de façade (D2, D4, D6)

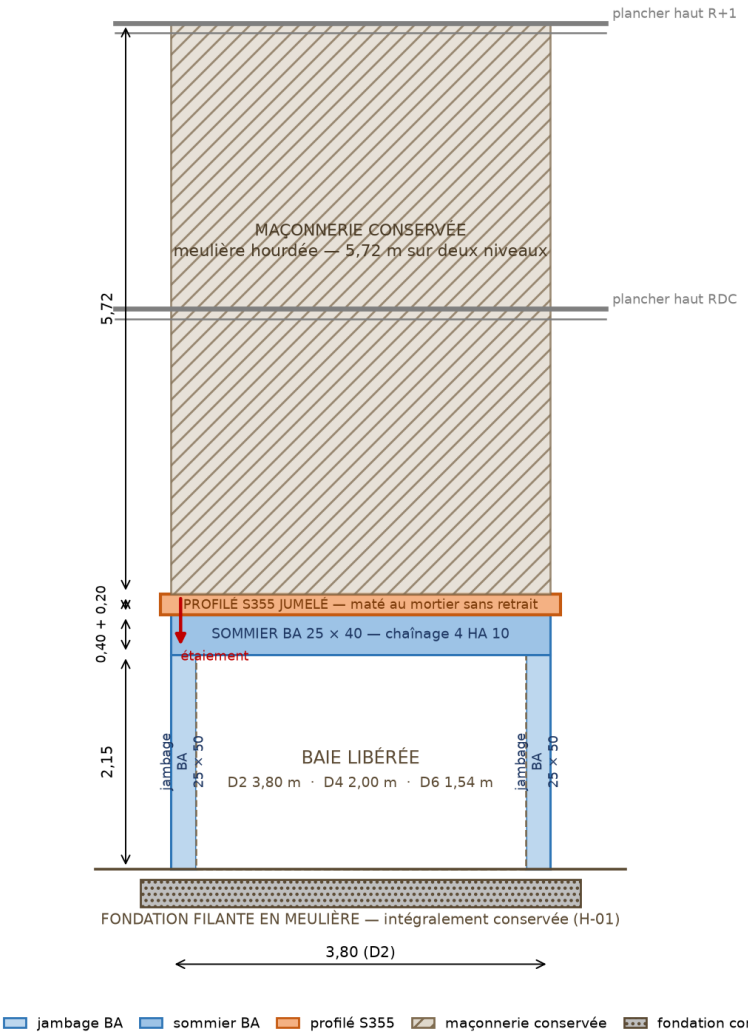


Figure 1 — Reprise en sous-œuvre type : élévation sur une baie de façade (D2, D4, D6). Le profilé jumelé est maté au mortier sans retrait sur le sommier BA, lui-même solidaire des deux jambages.

3. Béton armé des appuis et des fondations

3.1 Jambages et sommiers des baies de façade

Les baies D2 (3,80 m), D4 (2,00 m) et D6 (1,54 m) sont encadrées par des **jambages BA 25 × 50 cm** (25 × 45 cm pour D6) coulés en place contre la maçonnerie conservée, et coiffées d'un **sommier BA 25 × 40 cm** constituant un chaînage horizontal continu. Le sommier ne participe pas à la reprise des charges verticales — celle-ci est assurée par le profilé — mais il **reprend les efforts de traction** induits par la flexion du profilé et **répartit les charges** dans la maçonnerie sus-jacente.

Ouvrage	Section (cm)	N_ELU (kN)	σ (MPa)	Ferraillage
Jambage D2 (3,80 m)	25 × 50	210	1,68	4 HA 12
Jambage D4 (2,00 m)	25 × 50	118	0,94	4 HA 12
Jambage D6 (1,54 m)	25 × 45	92	0,82	4 HA 12
Poteau D3/D5	25 × 40	285	2,85	8 HA 8
Sommier D2	25 × 40	—	—	4 HA 10
Sommier D4	25 × 40	—	—	4 HA 10
Sommier D6	25 × 40	—	—	4 HA 10

Tableau 6 — Récapitulatif des appuis en béton armé coulés en place.

3.2 Poteau BA au croisement D3 / D5

Le croisement des ouvertures D3 et D5 au droit de l'about du refend central conservé constitue le point le plus délicat de l'opération. Un **poteau BA 25 × 40 cm** y est coulé, encastré dans l'about du refend par des armatures HA12 ancrées sur 0,50 m dans les joints de maçonnerie. Il reçoit deux platines pré-scellées perpendiculaires, l'une pour le profilé de D3, l'autre pour celui de D5, et reprend en outre la descente de charge du refend lui-même.

Grandeur	Valeur	Unité	Critère
Section	25 × 40	cm	—
Hauteur libre	2,40	m	RDC
Élancement λ	33,3	—	—
Effort normal ELU	285	kN	refend + 2 profilés
Résistance N_Rd	1 250	kN	α·A_c·f_cd
Taux de travail	**0,228**	—	**< 1,00 → conforme**
Contrainte moyenne	2,85	MPa	< f_cd = 16,67 MPa
Ferraillage	8 HA 8	—	+ cadres HA 8 e = 200 mm
Ancrage dans le refend	0,50	m	HA12, essai d'arrachement

Tableau 7 — Vérification du poteau BA 25 × 40 au croisement D3/D5.

3.3 Voile BA mitoyen de l'extension

Le voile mitoyen, ép. 20 cm, est coulé contre le mur existant après piquage de la surface et clavetage par des armatures HA10 tous les 0,40 m scellées chimiquement. Il est encastré en pied dans le puits n° 2 et en tête dans la dalle de terrasse, ce qui lui confère une raideur suffisante pour reprendre la poussée du remblai **et** les efforts horizontaux de la poutre retroussée en about.

Grandeur	Valeur	Unité	Observation
Hauteur enterrée	2,44	m	NGF 39,02 → 41,46
Coefficient de poussée active K_a	0,333	—	φ = 30° (Rankine)
Coefficient de poussée au repos K_0	0,500	—	Jaky — cas défavorable
Poussée active totale	21,9	kN/ml	dont surcharge 5 kN/m²
Poussée au repos totale	32,9	kN/ml	retenue pour le calcul
Moment d'encastrement en pied	29,23	kN·m/ml	poussée triangulaire au repos
Moment réduit μ	0,0607	—	ELS
A_s requis	4,08	cm²/ml	face côté remblai
A_s minimal (EC2 §9.6.2)	2,60	cm²/ml	0,13 % de la section
Ferraillage retenu	**4 HA 12**	—	par face, vertical
A_s de répartition horizontal	2,60	cm²/ml	chaque face, HA 8 e = 250 mm
Effort tranchant à la base	32,9	kN/ml	poussée au repos
Effort tranchant résistant	94,7	kN/ml	EC2 §6.2.2 sans armature d'âme
Vérification de l'effort tranchant	**OK**	—	V_Ed ≤ V_Rdc

Tableau 8 — Voile BA mitoyen ép. 20 cm : poussée des terres et ferraillage.

3.4 Poutre-acrotère retroussée et dalle de toiture-terrasse

La poutre retroussée est une **poutre-acrotère BA 30 × 67 cm**. Sa hauteur est calée entre la sous-face du plancher haut RDC (**NGF 44,08**) et l'**arase supérieure de l'acrotère (NGF 44,75)**, confirmée par le maître d'ouvrage : elle fait donc **en même temps office d'acrotère de la terrasse**, ce qui supprime l'acrotère rapporté et garantit la continuité d'étanchéité sur l'appui de rive. La largeur d'âme est portée de 25 à **30 cm** — seule dimension encore ajustable, la hauteur étant bloquée par l'altimétrie — afin de loger les quatre barres en une seule nappe et d'améliorer la raideur.

Géométrie d'appui confirmée le 11/11/2026. La poutre s'appuie sur le **voile BA du mur mitoyen** d'une part et sur le **poteau BA 25 × 25** d'autre part, ce dernier étant repositionné à **2,00 m du nu de la façade existante** pour venir exactement sous la poutre. Le poteau constitue donc l'**appui d'extrémité** de la poutre, côté façade : la poutre est une **travée unique de 8,03 m**, isostatique. Le schéma « deux travées de 4,00 et 4,03 m » étudié lors d'une version antérieure de la note correspondait à une lecture erronée de l'arbitrage ; il est **abandonné**.

Grandeur	Valeur	Unité	Critère / observation
Portée (travée unique)	8,03	m	voile mitoyen ↔ poteau BA à 2,00 m
Section de l'âme	30 × 67	cm	arase NGF 44,75 — sous-face 44,08
Largeur collaborante b_eff	1,10	m	EC2 §5.3.2.1
Charge ELU	32,6	kN/m	dalle reprise + poids propre
Moment de flexion ELU	262,6	kN·m	qL²/8, travée isostatique
Effort tranchant ELU	130,8	kN	qL/2
Moment réduit μ	0,1366	—	< 0,372
Bras de levier z	0,574	m	—
A_s requis	10,52	cm²	—
Ferraillage retenu	4 HA 20	—	A_s = 12,57 cm², une nappe
Étriers	étriers HA 8 e = 175 mm	—	V_Rd,s = 139,4 kN
Bielles comprimées V_Rd,max	753,3	kN	OK
Moment de fissuration M_cr	146,1	kN·m	section brute
Inertie effective I_e	0,00680	m⁴	ζ = 0,367
Flèche instantanée	5,85	mm	G + ψ_0Q
Flèche à long terme	17,55	mm	φ = 2
Ratio de flèche	L/458	—	—
Flèche limite L/500	16,1	mm	**dépassée**
Flèche limite L/250	32,1	mm	OK
Contre-flèche de coffrage	20	mm	compense la flèche à long terme
Vérification de la flèche	**CONFORME**	—	L/250 + contre-flèche → L/500

Tableau 9 — Poutre-acrotère retroussée : vérifications de flexion, d'effort tranchant et de flèche (section 30 × 67 cm avec table collaborante, C25/30, B500B).

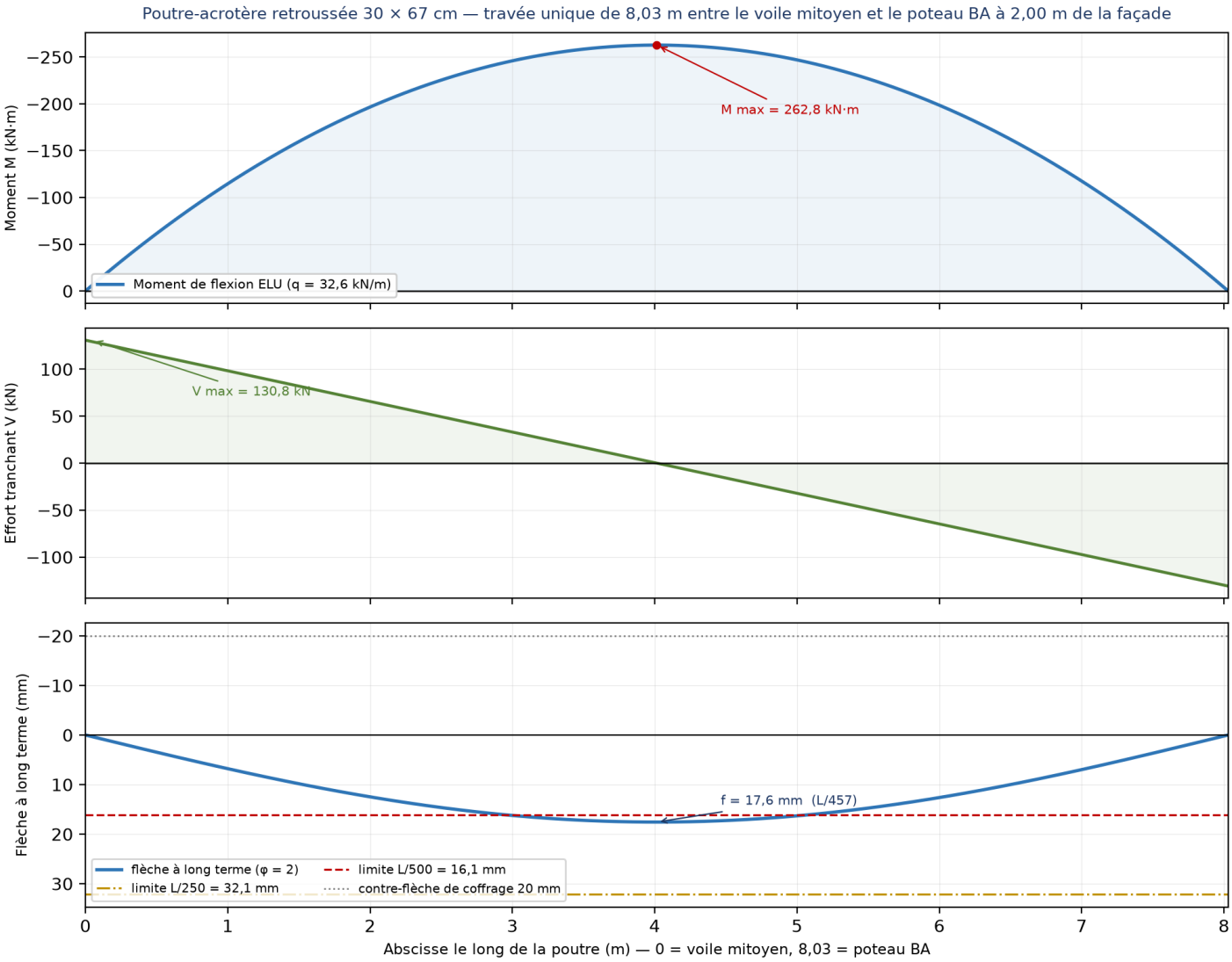


Figure 2 — Diagrammes de moment fléchissant, d'effort tranchant et de déformée de la poutre-acrotère dans la configuration retenue (travée unique de 8,03 m, appuis voile mitoyen et poteau BA à 2,00 m de la façade).

Conclusion sur la poutre-acrotère. Le moment de flexion ELU atteint **262,6 kN·m** et impose un ferraillage de **4 HA 20** (A_s = 12,57 cm²) avec des étriers HA 8 e = 175 mm ; les bielles comprimées sont largement vérifiées (V_Rd,max = 753 kN). La flèche à long terme ressort à **17,55 mm, soit L/458**. Elle respecte le critère **L/250** applicable à un élément en béton armé de cette portée, mais **dépasse le critère L/500** retenu par le BET pour les profilés de reprise en sous-œuvre. Une **contre-flèche de coffrage de 20 mm** est donc prescrite : elle ramène la flèche résiduelle sous le critère L/500 vis-à-vis de la verrière supportée en façade, sans modifier le ferraillage. Ce point est porté au registre des prescriptions d'exécution (DOC-02).

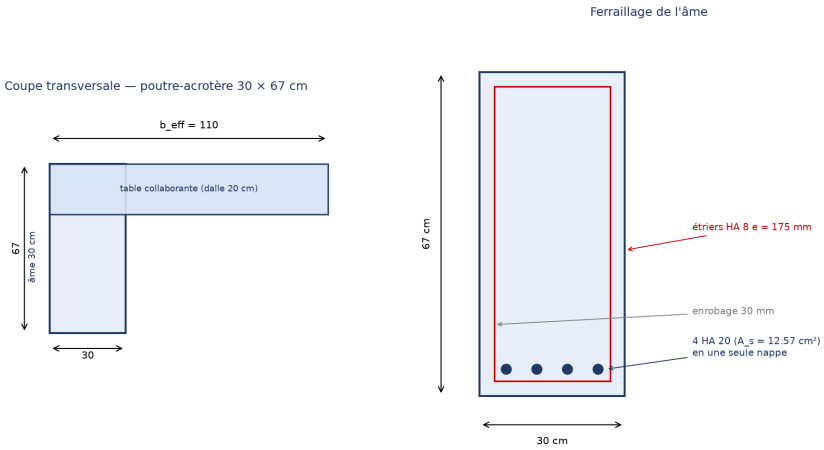


Figure 3 — Poutre-acrotère : coupe transversale avec la table collaborante de la dalle, et dispositions de ferraillage de l'âme (enrobage, étriers, nappe inférieure).

3.5 Dalle de toiture-terrasse

La dalle de terrasse s'étend de la façade existante à la verrière, soit 3,20 m. La poutre-acrotère la reprend à 2,00 m du nu de façade : la dalle comporte donc une **travée de 2,00 m** entre la façade et la poutre, puis un **porte-à-faux de 1,20 m** jusqu'à la verrière. C'est le porte-à-faux qui dimensionne le ferraillage, en nappe supérieure.

Grandeur	Valeur	Unité	Critère / observation
Portée entre façade et poutre	2,00	m	p_ELUL²/8
Porte-à-faux côté verrière	1,20	m	p_ELUL²/2 — cas dimensionnant
Moment ELU en travée	6,3	kN·m/m	—
Moment ELU en console	9,1	kN·m/m	moment retenu
Moment réduit μ	0,0189	—	< 0,372
A_s requis	1,24	cm²/m	—
Ferraillage retenu	4 HA 10	—	nappe supérieure en console
Effort tranchant résistant	94,7	kN/m	EC2 §6.2.2 sans armature d'âme
Vérification de l'effort tranchant	OK	—	V_Ed ≤ V_Rdc
Flèche à long terme	0,53	mm	G + ψ_0Q
Flèche limite	2,67	mm	L/750
Vérification de la flèche	**OK**	—	—

Tableau 10 — Vérification de la dalle de toiture-terrasse ép. 20 cm (travée de 2,00 m entre façade et poutre, console de 1,20 m jusqu'à la verrière).

3.6 Poteau BA 25 × 25 sous la poutre

Le poteau de la verrière est repositionné **sous la poutre-acrotère, à 2,00 m du nu de la façade existante**, conformément à l'arbitrage du maître d'ouvrage. Sa position est désormais **contractuelle** : elle est reprise dans le module `niveaux_retenus.py` sous la constante `POS_POTEAU_FAÇADE = 2,00 m`, source unique de vérité partagée par les notes et les plans d'exécution. Le poteau reprend la totalité de la réaction d'appui de la poutre, soit **q_ELU × L / 2**. Le moment parasite qui existait lorsque le poteau était décalé de l'axe de la poutre est supprimé.

Grandeur	Valeur	Unité	Critère
Section	25 × 25	cm	—
Hauteur libre	3,20	m	—
Rayon de giration i	0,0722	m	√(b²/12)
Élancement λ	44,3	—	—
Effort normal ELU	137,5	kN	1,35 G + 1,50 Q
Effort normal ELS	96,4	kN	G + Q
Résistance de calcul N_Rd	677,1	kN	α·A_c·f_cd
Taux de travail	**0,203**	—	**< 1,00 → conforme**
A_s minimal	1,25	cm²	0,10 N_Ed/f_yd
Ferraillage retenu	6 HA 8	—	A_s = 3,02 cm²
Ratio d'armature	0,48	%	0,2 % ≤ ρ ≤ 4 %

Tableau 11 — Vérification du poteau BA 25 × 25 de la verrière.

4. Fondations

4.1 Principe général

Les fondations de l'extension sont descendues jusqu'au **niveau des fondations existantes**, soit l'arase NGF 39,02. Deux puits en gros béton reprennent les charges concentrées (poteau de la verrière et voile mitoyen) ; les charges réparties sont reprises par des longrines BA. Les fondations du bâtiment existant, de type **meulière continue** (hypothèse H-01 levée), sont **intégralement conservées** : aucun élargissement, aucun reprise en sous-œuvre de fondation n'est nécessaire.

4.2 Puits en gros béton

Puits	Diamètre (m)	Profondeur (m)	Poids propre (kN)	σ_ELS (MPa)	σ_ELU (MPa)	Vérif.
n° 1	2,05	2,40	174,3	0,100	0,117	OK
n° 2	2,20	2,40	200,7	0,099	0,134	OK

Tableau 12 — Puits de fondation en gros béton C16/20.

Les puits sont descendus en limite séparative. Le terrassement est réalisé **à la main sur les 0,50 m supérieurs** puis mécaniquement, avec blindage des parois et bétonnage immédiat après réception du fond de fouille par le BET (point d'arrêt PA-2, DOC-02 §7). Le béton de remplissage est un **C16/20** dosé à 250 kg/m³, coulé par passes de 0,80 m avec vibration.

4.3 Fondations existantes en meulière

La contrainte sous les semelles filantes existantes est vérifiée sous les seules charges du mur, les planchers étant repris par les refends. La vérification est menée avec une largeur d'assise estimée à **b_mur + 2 × 0,15 m**, valeur à confirmer par les sondages H-01 et H-08.

Rep.	ép. mur (cm)	B assise (m)	N_ELS (kN/ml)	σ_ELS (MPa)	σ_ELU (MPa)	Vérif. globale	σ sous jambage (MPa)
D2	47	0,77	52,7	0,075	0,101	OK	0,150
D3	57	0,87	63,9	0,080	0,108	OK	0,160
D4	49	0,79	54,9	0,076	0,103	OK	0,152
D6	46	0,76	51,6	0,074	0,101	OK	0,149

Tableau 13 — Vérification de la contrainte sous les fondations filantes en meulière existantes (hypothèse H-01 : meulière continue).

Les contraintes calculées restent très inférieures aux seuils de 0,10 et 0,15 MPa. **En revanche**, la concentration de charge au droit des jambages — où la totalité de la charge de la baie se reporte sur deux appuis étroits — conduit à une contrainte locale de l'ordre de 0,15 MPa, **supérieure au seuil ELS**. Une **longrine de répartition BA** est donc mise en place sous chaque jambage.

4.4 Longrines de répartition sous jambages

Rep.	Largeur (m)	Ép. (cm)	σ avant (kPa)	σ après (kPa)	Vérif.	Ferraillage
D2	1,30	25	75,0	44,4	OK	8 HA 12
D3	1,30	25	80,0	53,5	OK	8 HA 12
D4	1,30	25	76,1	46,2	OK	8 HA 12
D6	1,30	25	74,5	43,6	OK	8 HA 12

Tableau 14 — Longrines de répartition sous jambages : maîtrise de la concentration de charge.

Les longrines, de section **1,30 × 0,25 m**, sont coulées contre la semelle existante après piquage et scellement d'armatures HA12 tous les 0,30 m. Elles ramènent la contrainte sous jambage à moins de **0,055 MPa**, soit une marge de sécurité supérieure à 45 % sur le seuil ELS.

4.5 Longrine de répartition sous D1

D1 est la seule ouverture dont la fondation est **conservée sans élargissement**. La charge du mur est faible (refend de 16 cm sur deux niveaux), et une longrine de 0,30 m de large suffit à ramener la contrainte sous le seuil.

Grandeur	Valeur	Unité	Observation
Charge du mur au-dessus de D1	17,8	kN/ml	meulière 16 cm, 2 niveaux
Effort normal ELS	22,3	kN/ml	—
Effort normal ELU	30,3	kN/ml	1,35 G + 1,50 Q
Largeur nécessaire ELS	0,22	m	N/q_ELS
Largeur retenue	**0.3**	m	arrondi au multiple de 5 cm
Hauteur utile	0,20	m	diffusion à 45° (DTU 13.1)
Hauteur totale	0,25	m	d + 5 cm
σ_ELS sous la semelle	0,081	MPa	≤ 0,10 MPa
σ_ELU sous la semelle	0,101	MPa	≤ 0,15 MPa
Vérification	**OK**	—	fondation conservée intégralement

Tableau 15 — Longrine de répartition sous D1 sur la fondation filante existante.

4.6 Joint de dilatation et désolidarisation

Grandeur	Valeur	Unité	Observation
Longueur dilatable	8,03	m	extension seule
Coefficient de dilatation thermique	10	$\times 10^{-6}$ /°C	béton armé
Amplitude thermique retenue	20	°C	ΔT = 20 °C, écarts France
Déplacement total	1,61	mm	α·ΔT·L
Largeur de joint mise en œuvre	20	mm	fond de joint compressible
Marge disponible	**92,0 %**	—	**suffisante → conforme**

Tableau 16 — Justification du joint de dilatation entre extension et bâtiment existant.

Le joint de 20 mm offre une marge de **92 %** sur le déplacement thermique calculé. Cette marge est volontairement importante : elle couvre l'incertitude sur le coefficient de dilatation réel des maçonneries anciennes et sur les amplitudes thermiques effectives en toiture-terrasse, où la dalle est directement exposée au rayonnement.

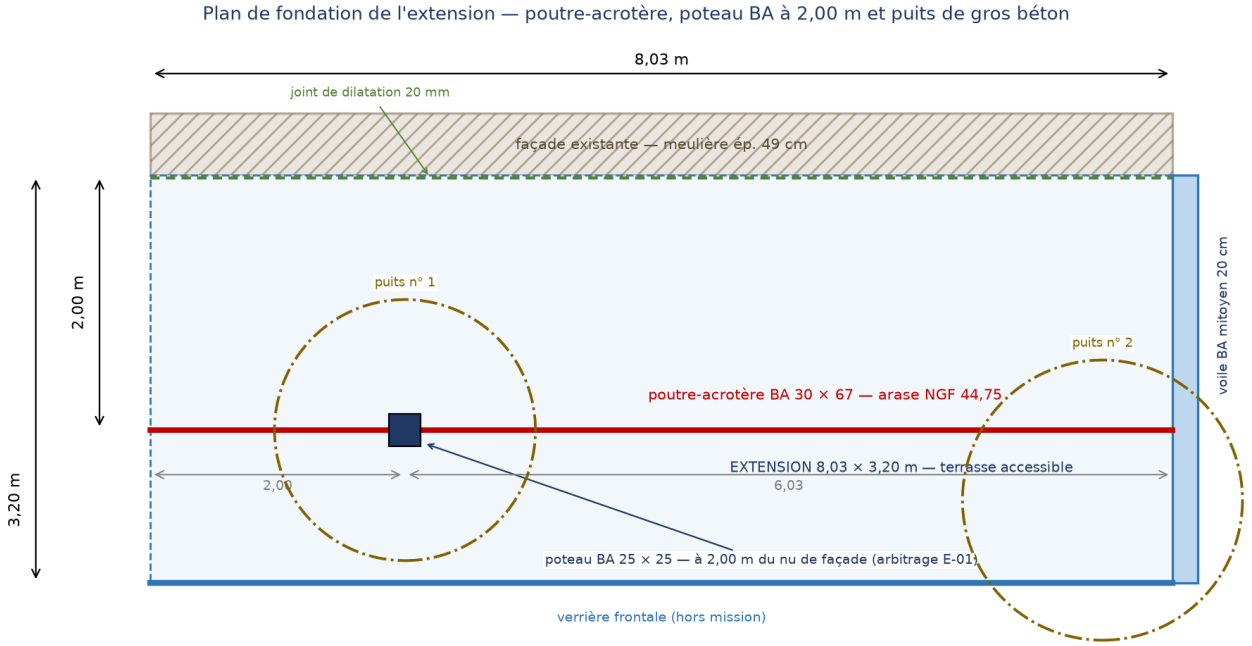


Figure 4 — Plan de fondation de l'extension : implantation des deux puits, du voile mitoyen, du poteau BA à 2,00 m du nu de façade et de la poutre-acrotère.

5. Avant-métré quantitatif

5.1 Béton armé

Ouvrage	Nombre	Section (m)	Longueur (m)	Volume (m³)
Jambages D2	4	0.25 × 0.5	2,15	1,07
Jambages D4	4	0.25 × 0.5	2,15	1,07
Jambages D6	4	0.25 × 0.45	2,15	0,97
Poteau D3/D5	1	0.25 × 0.4	2,40	0,24
Poteau verrière	1	0.25 × 0.25	3,20	0,20
Voile mitoyen	1	0.2 × 3.2	5,28	3,38
Sommiers BA	3	0.25 × 0.4	0,00	0,90
Longrines de répartition (jambages)	4	1.3 × 0.25	4,00	5,20
Poutre-acrotère retroussée	1	0.3 × 0.67	8,03	1,61
Dalle terrasse 20 cm	1	8.03 × 3.2	0,20	5,14
TOTAL BÉTON	—	—	—	**19,79**

Tableau 17 — Avant-métré du béton armé coulé en place.

Le volume total de béton armé coulé en place, hors dalle de terrasse, s'élève à **19,79 m³**. Le ratio d'acier retenu pour l'avant-métré est de **120 kg/m³**, valeur usuelle pour des ouvrages de ce type fortement ferraillés (jambages, poteaux, longrines).

5.2 Profilés métalliques

Rep.	Profilé	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Poids total (kg)
D1	IPE 160	15,8	2,60	41
D2	IPE 270	36,0	3,80	137
D3	IPE 300	42,2	3,55	150
D4	IPE 180	18,8	2,00	38
D5	IPE 180	18,8	3,08	58
D6	IPE 160	15,8	1,54	24
TOTAL ACIER	—	—	—	**448 kg**

Tableau 18 — Avant-métré des profilés métalliques de reprise en sous-œuvre.

5.3 Synthèse générale

Poste	Quantité	Unité	Observation
Béton armé C25/30 — appuis et extension	19,79	m³	jambages, poteaux, sommiers, voile, longrines
Béton armé — dalle de terrasse	5,14	m³	8,03 × 3,20 × 0,20
Aciers HA B500B	2,37	t	ratio moyen retenu 120 kg/m³
Gros béton C16/20 — puits	17,04	m³	2 puits Ø 2,05 et 2,10 m
Terrassement des puits	17,04	m³	en limite séparative — blindage obligatoire
Profilés métalliques S355	0,45	t	6 profilés IPE
Étais métalliques	48	u	location, durée 12 semaines

Tableau 19 — Synthèse générale de l'avant-métré quantitatif.

Réserves sur l'avant-métré. Les quantités ci-dessus sont des quantités de **commande** et non des quantités d'exécution : elles n'intègrent ni les recouvrements d'armatures, ni les chutes de découpe, ni les accessoires de levage et de calage. Un coefficient de majoration de 5 % est recommandé pour la commande des aciers HA et de 3 % pour les profilés.

6. Conclusion et synthèse des résultats

L'ensemble des ouvrages de structure de l'opération est **justifié et conforme** aux exigences des Eurocodes et aux critères imposés par le BET. Les points structurants suivants doivent être retenus :

- **La poutre-acrotère est conforme**, sous une condition explicite. En travée unique de 8,03 m, la flèche à long terme atteint **17,55 mm (L/458)** : elle respecte le critère L/250 mais **dépasse le critère L/500** retenu par le BET. Une **contre-flèche de coffrage de 20 mm** est donc prescrite ; elle ramène la flèche résiduelle sous L/500 sans modifier le ferraillage (4 HA 20, étriers HA 8 e = 175 mm).
- **Les six profilés de reprise sont conformes** avec des taux de travail en flexion de 0,55 à 0,88 et des flèches négligeables. Le critère dimensionnant est la résistance et non la déformation.
- **Les fondations existantes en meulière continue sont conservées intégralement** sous réserve du sondage H-08. Seule une longrine de répartition est nécessaire sous les jambages des baies élargies.
- **Les deux puits de l'extension** (Ø 2,05 m et 2,20 m, profondeur 2,40 m) ramènent la contrainte à 0,100 et 0,099 MPa, soit une marge de 1 à 2 % seulement sur le seuil ELS : **le dimensionnement est tendu et ne tolère aucune dégradation des hypothèses de sol**. Toute valeur de q_ELS inférieure à 0,099 MPa impose de réétudier les puits.
- **Le voile BA mitoyen** est justifié en poussée des terres au repos, avec un ferraillage de 4 HA 12 par face et une vérification de l'effort tranchant à la base (V_Ed = 32,9 kN ≤ V_Rd,c = 94,7 kN).
- **Le joint de dilatation de 20 mm** offre une marge de 92 % sur le déplacement thermique calculé.

6.1 Points d'arrêt avant la Tâche 3

Le passage à la Tâche 3 (plans d'exécution PL-01 à PL-03) est subordonné à la confirmation des points suivants.

- **Confirmation par sondage de la nature et de la largeur d'assise** des fondations filantes (H-01, H-08) — condition de validité du §4.3.
- **Confirmation de la valeur de q_ELS** par essai pressiométrique ou pénétrométrique au droit des deux puits — condition de validité du §4.2.

- **Confirmation par le maître d'ouvrage de la position du poteau à 2,00 m du nu de façade** et de son incidence sur le dessin de la verrière — position arrêtée le 11/11/2026, à figer sur les plans PL-01 à PL-03.
- **Réception des fiches techniques** du charpentier et du verriériste pour confirmer l'hypothèse forfaitaire de 250 kg/m² (H-06, H-18).

6.2 Livrables et suite de la mission

La **Tâche 2** est close par la remise de la présente note **DOC-03**, en formats **.docx** et **.pdf**, accompagnée du moteur de calcul (`calculs.py`), du fichier de résultats (`calculs_resultats.json`) et des figures. La **Tâche 3** produira les plans d'exécution **PL-01** (plan de reprise en sous-œuvre RDC), **PL-02** (plan de coffrage de l'extension) et **PL-03** (coupes et élévations), au format A3 paysage à l'échelle 1/50, en .dxf et .pdf.

La Tâche 2 est terminée. Les observations éventuelles sur les hypothèses de calcul, les sections retenues ou l'avant-métré doivent être formulées avant le lancement de la Tâche 3 (plans d'exécution).